01 토론 문제 4번 · 5강 「경영프로젝트의 개발」

아이디어가 제품이 되기까지, 신제품 개발 6단계

강의 · 35장 신제품 개발 6단계 사례 · 테슬라 모델 3

‘신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라’

발표 · 고채현, 박민준

강의

아이디어에서 생산·판매되는 제품까지

1 개념 정립
2 제품 설계
3 제품 엔지니어링
4 공정 엔지니어링
5 시장진출 준비
6 대량 생산

방향과 설계 | 제품·공정 검증 | 시장 도입과 안정화



사례 · 테슬라 모델 3 (1세대, 2018년 촬영)

사진 Carlquinn · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

배우고, 적용하고, 정리한다

01

신제품 개발 절차 6단계

전체 흐름과 각 단계의 핵심

1 2 3 4 5 6

3 ~ 6장

02

테슬라 모델 3 사례

강의에서 배운 6단계 적용

1 2 3 4 5 6

7 ~ 8장

03

핵심 정리

각 단계의 연결과 결론

1 2 3 4 5 6

9장

1 2 방향과 설계 3 4 제품·공정 검증 5 6 시장 도입과 안정화

아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

아이디어 → 생산·판매되는 제품

STEP 01
개념 정립
상품기획

STEP 02
제품 설계
제품기획 · 기본설계

STEP 03
제품 엔지니어링
양산설계 I · II

STEP 04
공정 엔지니어링
생산준비

STEP 05
시장진출 준비
영업준비

STEP 06
대량 생산
생산/영업

1 2 방향과 설계
무엇을, 어떤 설계로 만들지

3 4 제품·공정 검증
제품을 다듬고 공정을 준비

5 6 시장 도입과 안정화
시장에 내놓고 안정시킨다

단계명·핵심 활동: 강의자료 35장 표 그대로 · 세 묶음 이름: 발표자 정리

1은 무엇을, 2는 어떤 설계로 만들지 정한다

STEP 01

개념 정립

핵심 활동	활동 목적 · 강의자료 35장
상품기획	개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

STEP 02

제품 설계

핵심 활동	활동 목적 · 강의자료 35장
제품기획	최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정
기본설계	외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

1 무엇을 만들지 ≠ **2 어떤 설계안과 목표 스펙으로**

3은 설계 품질, 4는 제조품질

STEP 03

제품 엔지니어링

핵심 활동	활동 목적 · 강의자료 35장
양산설계 I	상세 설계 및 **설계 품질** 확보
양산설계 II	양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

STEP 04

공정 엔지니어링

핵심 활동	활동 목적 · 강의자료 35장
생산준비	양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

3 제품 자체를 다듬는다 ≠ **4 만드는 공정을 준비한다**

5는 출시를 준비하고, 6은 안정시킨다

STEP 05

시장진출 준비

핵심 활동	활동 목적 · 강의자료 35장
영업준비	시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

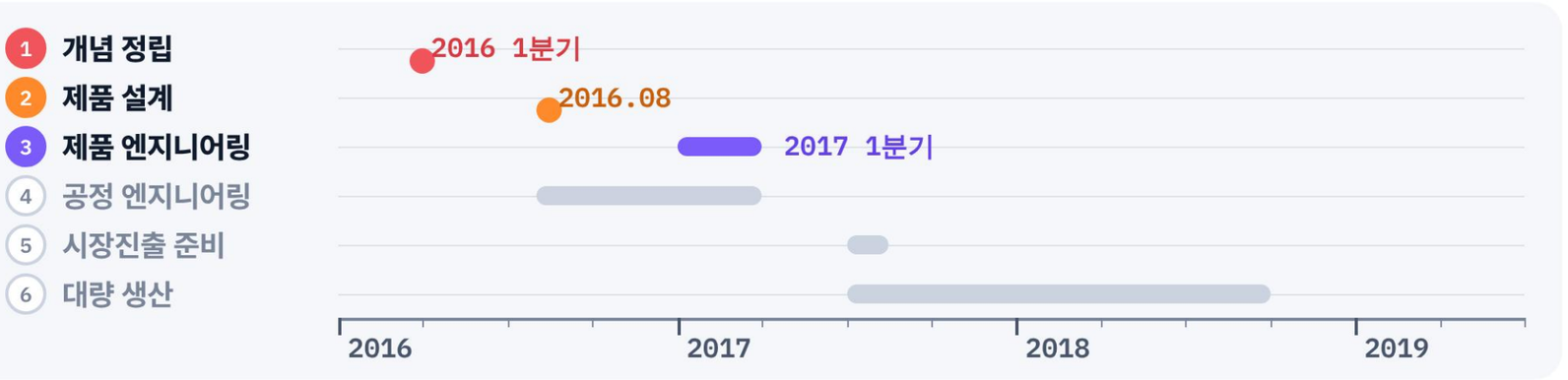
STEP 06

대량 생산

핵심 활동	활동 목적 · 강의자료 35장
생산 / 영업	생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

5 시장 도입을 '시작'하기 위한 준비 ≠ **6 생산·영업 체제를 '안정'시킨다**

모델 3는 먼저 제품을 정하고 다듬었다





① 2016.03.31 모델 3 공개 행사

사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

개념 정립

2016 1분기

공개 사실 10-Q 2017 1분기

대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3 공개

발표자 적용

제품의 방향, 즉 개념을 정했다

제품 설계

2016.08

공개 사실 2016 2분기 서한

디자인 단계를 마치고 금형·생산 계획·검증 단계로 넘김

발표자 적용

설계를 확정했다

제품 엔지니어링

2017 1분기

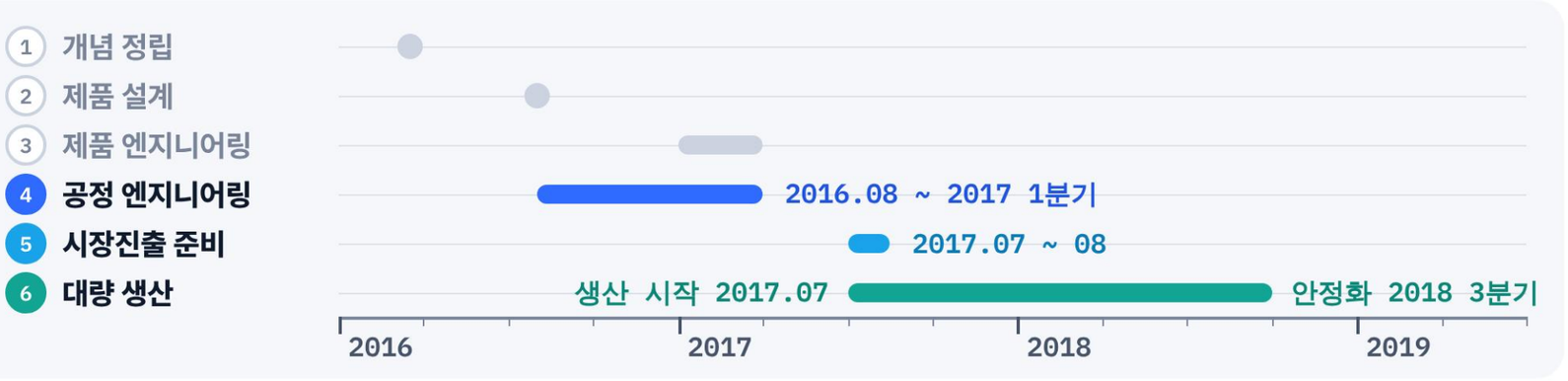
공개 사실 10-Q 2017 1분기

출시 후보 차량으로 조립 상태 점검, 도로 시험으로 주행 특성·내구성 확인

발표자 적용

제품 자체의 성능·신뢰성을 다듬었다

생산을 시작하고도 안정까지 1년 넘게





⑥ 2017.07.28 첫 인도를 앞둔 모델 3 생산 차량

사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

공정 엔지니어링

2016.08 ~ 2017 1분기

공개 사실 2016 2분기 서한 · 10-Q

프레스·도장 공정에 초기 생산 설비 가동, 양산 예정 금형·공정으로 만든 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비

발표자 적용

제품을 만들 공정을 준비했다

시장진출 준비

2017.07 ~ 08

공개 사실 2017 2분기 서한

예약한 직원부터 주문을 받고, 일반 예약자는 예약 순서대로 소그룹씩 초대할 계획 · 새 인도 거점 개설 · 매장·서비스 거점 29곳 추가(회사 전체)

발표자 적용

주문 절차·인도 거점·서비스망을 준비했다 (예약 ≠ 확정 판매)

대량 생산

2017.07 → 2018 3분기

공개 사실 2017 2분기 서한 · 2018 3분기 Update

2017년 7월 생산 시작, 7월 28일 첫 인도 → 2018년 3분기 '생산 시스템 안정화', 주 평균 약 4,300대

발표자 적용

생산 시작과 안정화는 다른 시기였다

설계와 공정, 시작과 안정화는 다르다

다름 1 · 설계와 공정

2 3 설계 품질

제품을 설계하고 다듬는다

모델 3: 2016.08 디자인 완료 → 2017 1분기 도로 시험

≠

4 제조품질

만드는 공정을 준비한다

모델 3: 프레스·도장 설비 가동, 생산 시설·공급업체 준비

다름 2 · 시작과 안정화

6 **생산 시작**
2017.07

1년 넘게

6 **생산 시스템 안정화**
2018 3분기

모델 3: 7월 28일 첫 인도 → 주 평균 약 4,300대에서 안정화

한 문장으로

무엇을 만들지 정하고(1 2), 제품과 공정을 검증해(3 4), 시장에 내놓고 안정시킨다(5 6)

강의자료와 테슬라 공식 자료

강의자료 · 「제5강 경영프로젝트의 개발」

35장 · 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동

단계명·핵심 활동·활동 목적 (3~6장, 9장)

65장 · 토론문제 4

'신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라' (1장)

테슬라 공식 자료 · 개발 (2016~2017)

Form 8-K · Second Quarter 2016 Shareholder Letter

2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비 (7·8장) ir.tesla.com ↗

Form 10-Q · 2017년 1분기

출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비 (7·8장) ir.tesla.com ↗

테슬라 공식 자료 · 출시와 안정화 (2017~2018)

Form 8-K · Second Quarter 2017 Shareholder Letter

2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차, 인도 거점, 매장·서비스 거점 (8장)
ir.tesla.com ↗

Tesla Third Quarter 2018 Update

2018.10 · 생산 시스템 안정화, 주 평균 약 4,300대 (8·9장)
digitalassets.tesla.com ↗

모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.
사진(Wikimedia Commons): 1장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0), 7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0)